

Get started with 2D-Thermosense - GER

1. Software installieren

Laden Sie die python-Version [3.11.9](#) herunter und führen Sie die Download-Datei aus. Stellen Sie sicher, dass die Option „Add Python to PATH“ angekreuzt ist. Klicken Sie danach auf Jetzt installieren (Install now).

Laden Sie [Pycharm](#) herunter und führen Sie die Download-Datei aus. Kreuzen Sie ggfs. „Desktop Shortcut“ an und installieren Sie die Datei.

Laden Sie [Git](#) (unter „Click here to download“) herunter und führen Sie die Download-Datei aus. Kreuzen Sie ggfs. „Desktop Shortcut“ an und installieren Sie die Datei. Andere Anpassungen sind nicht notwendig.

2. Entwicklungsumgebung öffnen:

Starten Sie die Entwicklungsumgebung **Pycharm**.

Wählen Sie „New project“ → Create und öffnen Sie das Terminal links unten.

3. Projekt installieren:

Besuchen Sie das GitHub-Repository

[pysensor-lite/README.md at main · MeridianInnovation/pysensor-lite](#)

und folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt **READ.ME.md** zur Installation

Ausführen des Befehls:

```
python -m pip install git+https://github.com/MeridianInnovation/pysensor-lite.git
```

Bei einer Fehlermeldung ist ggfs. Pycharm neu zu starten oder der folgende Befehl notwendig:

```
python.exe -m pip install --upgrade pip
```

4. Gerät verbinden:

Schließen Sie die 2D-Thermosense über **USB/USB-C** an Ihren Computer an.

5. Beispielskript öffnen:

Hinweis:

Kopieren Sie die Datei „**Get_Started_with_2D-Thermosense.py**“ in den installierten Projektordner unter:

```
.venv → Lib → site-packages → sensor → Get_Started_with_2D_Thermosense.py
```

Öffnen Sie die Datei in Pycharm.

6. Beispielprogramm ausführen:

Führen Sie das Skript „Get_Started_with_2D-Thermosense“ aus.

Hinweise:

Möglicherweise müssen folgende Python-Pakete installiert werden

pip install opencv-python

pip install cv2

pip install structlog

pip install numpy

pip install pyserial

pip install colormap_tool

pip install cv2-enumerate-cameras

Ggfs. weitere

7. Ausgabe und Anpassungsmöglichkeiten:

Das Skript liefert:

- Rohdaten der einzelnen Sensorpixel
- Zusammengefasste Temperaturdaten
- Ein Wärmebild
- Speicherung der Temperaturdaten in der Datei thermal_frame.csv

Zusätzlich können Parameter wie:

- Epsilon-Wert
- Temperatureinheit (K/°C/°F)
- Temperaturoffset zur Kalibrierung

im Skript angepasst werden.

Get started with 2D-Thermosense - EN

1. Install software

Download Python version [3.11.9](#) and run the download file. Make sure that the “Add Python to PATH” option is checked. Then click on Install now.

Download [Pycharm](#) and run the download file. If necessary, check “Desktop Shortcut” and install the file.

Download [Git](#) (under “Click here to download”) and run the download file. If necessary, check “Desktop Shortcut” and install the file. No other adjustments are necessary.

2. Open the development environment:

Start the development environment **Pycharm**.

Select “New project” → Create and open the terminal at the bottom left.

3. Install the project:

Visit the GitHub-Repository

[pysensor-lite/README.md at main · MeridianInnovation/pysensor-lite](#)

and follow the instructions in the **READ.ME.md** section for installation

Execute the command:

```
python -m pip install git+https://github.com/MeridianInnovation/pysensor-lite.git
```

If an error message appears, you may need to restart Pycharm or enter the following command:

```
python.exe -m pip install --upgrade pip
```

4. Connect device:

Connect the 2D Thermosense to your computer via **USB/USB-C**.

5. Open the sample script:

Notes:

Copy the file “Get_Started_with_2D_Thermosense.py” to the installed project folder at:

.venv → Lib → site-packages → sensor → Get_Started_with_2D_Thermosense.py

Open the file in Pycharm.

6. Run the sample program:

Run the script “Get_Started_with_2D-Thermosense.”

Notes:

The following Python packages may need to be installed

pip install opencv-python

pip install cv2

pip install structlog

pip install numpy

pip install pyserial

pip install colormap_tool

pip install cv2-enumerate-cameras

Others, if necessary

7. Output and customization options:

The script provides:

- Raw data from individual sensor pixels
- Summary temperature data
- A thermal image
- Storage of temperature data in the thermal_frame.csv file

In addition, parameters such as:

- Epsilon value
- Temperature unit (K/°C/°F)
- Temperature offset for calibration

can be adjusted in the script.